

Datum izdavanja 26-lis-2009

Datum revizije 05-vlj-2024

Broj revizije 3

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Opis proizvoda:                | <u>Trimethyl orthoformate</u> |
| Cat No. :                      | <b>A13760</b>                 |
| Sinonimi                       | Methyl orthoformate           |
| CAS br                         | 149-73-5                      |
| Molekulska formula             | C4 H10 O3                     |
| Registracijski broj po REACH-u | -                             |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 2 (H225)

#### Opasnosti po zdravlje

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Opasnost

## Iskazi opasnosti

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

## Iskazi opreza

P240 - Uzemljiti i učvrstiti spremnik i opremu za prihvrat kemikalije

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta          | CAS br   | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                  |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | EEC No. 205-745-7 | >95               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319) |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

## 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                                   |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dodir s očima</b>                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                          |
| <b>Dodir s kožom</b>                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                        |
| <b>Gutanje</b>                                    | NE izazivati povraćanje. Zatražiti pomoć liječnika.                                                                                                            |
| <b>Udisanje</b>                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti pomoć liječnika. Ako nema disanja, dati umjetno disanje.                                                                  |
| <b>Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć</b> | Osigurati da je medicinsko osoblje svjesno materijala koji je(su) u pitanju, da su poduzeli mjere opreza u svrhu zaštite i sprječavanja širenja kontaminacije. |

## 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Teškoće pri disanju. Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

**Napomene liječniku** Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu. Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Ukloniti sve izvore paljenja. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Vidjeti odjeljak 12 za dodatne ekološke informacije.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Upiti s inernim upijajućim materijalom. Držati u prikladnim i zatvorenim spremnicima za odlaganje. Ukloniti sve izvore paljenja. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Rabiti samo neiskreći alat. Upotrebljavati alate koji su otporni na iskre i opremu otpornu na eksplozije. Poduzeti mjere pojave statičkog elektriciteta. Zaštititi od vlage. Da bi se spriječilo zapaljenje para uslijed oslobađanja statičkog elektriciteta, svi metalni dijelovi opreme moraju biti uzemljeni.

### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena. Zaštititi od vlage.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### **Granice izloženosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s profesionalnim granicama izlaganja utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Biološke granične vrijednosti**

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

#### **Praćenje metode**

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

#### **Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)**

Pogledajte tablicu za vrijednosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

| Component                               | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                               |                                |                                 | DNEL = 3.46mg/kg<br>bw/day       |

| Component                               | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) |                                    |                                     |                                      | DNEL = 3.05mg/m <sup>3</sup>          |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                               | Svježa voda      | Slatkovodnih sedimenata         | Voda prekidima   | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC = 1.572mg/L | PNEC = 1.37mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 15.72mg/L | PNEC = 0.672g/L                      | PNEC = 2.99mg/kg<br>soil dw |

| Component                               | Morska voda          | Morske vode sedimenta               | Morska voda prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------|
| Methyl orthoformate<br>149-73-5 ( >95 ) | PNEC =<br>0.1572mg/L | PNEC =<br>0.137mg/kg<br>sediment dw |                       |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Osigurati da su fontane za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta. Obezbjediti prikladno prozračivanje, posebice u zatvorenim prostorima. Koristite električnu/ventilacijsku/rasvjetnu opremu otpornu na eksploziju.

Gdje god je moguće, inženjerske mjere nadzora poput izolacije ili ograde procesa, uvođenje promjena procesa ili opreme kako bi se smanjilo ispuštanje ili kontakt, te upotreba pravilno dizajniranih sustava prozračivanja, trebaju biti usvojeni za kontrolu opasnih materijala na izvoru

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice                                        | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Prirodna guma<br>Butil guma<br>Nitril guma<br>Neopren<br>PVC | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

Mala / Laboratorij korištenje Održavati prikladnu ventilaciju

Nadzor nad izloženošću okoliša Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                    |                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Tekućina                           |                                            |
| Izgled                                  | Bezbojno                           |                                            |
| Miris                                   | aromatski;                         |                                            |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka            |                                            |
| Talište/područje taljenja               | -53 °C / -63.4 °F                  |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka            |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | 101 - 102 °C / 213.8 - 215.6 °F    | @ 760 mmHg                                 |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Lako zapaljivo                     | Na temelju test podataka                   |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                  | Tekućina                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Donja 1.4 Vol%<br>Gornja 44.6 Vol% |                                            |
| Plamište                                | 13 °C / 55.4 °F                    | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 255 °C / 491 °F                    |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | 180 °C                             |                                            |
| pH                                      | Nikakve informacije nisu dostupne  |                                            |
| Viskoznost                              | Nema dostupnih podataka            |                                            |
| Topljivost u vodi                       | 10 g/L (hydrolysis)                |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne  |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                    |                                            |
| Komponenta                              | Log Pow                            |                                            |
| Methyl orthoformate                     | 0.09                               |                                            |
| Tlak pare                               | 10 hPa @ 7°C                       |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.970                              |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                  | Tekućina                                   |
| Gustoća pare                            | 3.67                               | (Zrak = 1.0)                               |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)       |                                            |

### 9.2. Ostale informacije

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Molekulska formula   | C4 H10 O3                                      |
| Molekularna težina   | 106.12                                         |
| Eksplozivna svojstva | Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

10.2. Kemijska stabilnost Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

Opasna polimerizacija Ne dolazi do opasne polimerizacije.  
Opasne reakcije Nijedno u uvjetima uobičajene obrade.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izlaganje vlazi.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Kiseline.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO<sub>2</sub>).

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

Nema dostupnih podataka o akutnoj toksičnosti za ovaj proizvod

#### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Nema dostupnih podataka

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

| Komponenta          | LD50 oralno | LD50 dermalno | LC50 Udisanje              |
|---------------------|-------------|---------------|----------------------------|
| Methyl orthoformate | -           | -             | LC50 = 40 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

#### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

#### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

#### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

Nije mutagen u AMES testu

#### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

#### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

#### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

#### (i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Nikakve informacije nisu dostupne.

#### (j) težnja opasnosti;

Nema dostupnih podataka

#### Ostali štetni učinci

Nadražuje za oči, dišni sustav i kožu

#### Simptomi / učinci, akutni i odgođeni

Udisanje visokih koncentracija pare može izazvati simptome poput glavobolje, vrtoglavice, umora, mučnine i povraćanja.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

**Svojstva endokrine disrupcije** Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

**12.1. Toksičnost**

**Učinci ekotoksičnosti** Ne izlijevati u kanalizaciju. .

| Komponenta          | Slatkovodne ribe                             | Vodena buha                 | Slatkovodne alge |
|---------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Methyl orthoformate | Leuciscus idus melanotus: LC50: 412 mg/L/48h | Daphnia: EC50: 690 mg/L/48h |                  |

**12.2. Postojanost i razgradivost**  
**Postojanost**

Lako biorazgradiv  
Postojanost je malo vjerojatna.

**12.3. Bioakumulacijski potencijal**

Bioakumulacija je malo vjerojatna

| Komponenta          | Log Pow | Faktor biokoncentracije (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------|
| Methyl orthoformate | 0.09    | Nema dostupnih podataka       |

**12.4. Pokretljivost u tlu**

Proizvod je topiv u vodi, i mogu se širiti u vodenim sustavima . Vjerojatno će biti pokretan u okolišu zbog svoje rastvorljivosti u vodi. Vrlo mobilni u tlima

**12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB**

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB).

**12.6. Svojstva endokrine disrupcije**  
**Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja**

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

**12.7. Ostali štetni učinci**

**Postojanih organskih onečišćujućih tvari** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

**Potencijal razgradnje ozona** Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

**13.1. Metode obrade otpada**

**Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda** Otpad je klasificiran kao opasan. Odložite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.

**Zagađena ambalaža** Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja.

**Europski katalog otpada** Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

**Ostale informacije** Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

**14.1. UN broj** UN3271  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ETERI, N.D.N  
**Tehnički naziv isporuke** Trimethyl orthoformate  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** II

### ADR

**14.1. UN broj** UN3271  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ETERI, N.D.N  
**Tehnički naziv isporuke** Trimethyl orthoformate  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** II

### Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)

**14.1. UN broj** UN3271  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** ETHERS, N.O.S.\*  
**Tehnički naziv isporuke** Trimethyl orthoformate  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** II

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane  
**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.  
**14.7. Prijevoz morem u različenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta          | CAS br   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | 205-745-7 | -      | -   | X     | X    | KE-34363 | X    | X    |

| Komponenta          | CAS br   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

Nije primjenljivo

| Komponenta          | CAS br   | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | -                                                  | -                                                                          | -                                                                                                        |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta          | CAS br   | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Methyl orthoformate | 149-73-5 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

**Uredbi (EZ) br. 649/2012** Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

**Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?**  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .

Nacionalni propisi

WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta          | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Methyl orthoformate | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

**Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3**

H225 - Lako zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Trimethyl orthoformate

Datum revizije 05-vlj-2024

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)  
**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)  
**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav  
**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%  
**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka  
**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek  
**IARC** - Međunarodna agencija za istraživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda  
**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu  
opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski  
kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno  
zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s  
brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Uporaba osobne zaštitne opreme, obuhvaćanje odgovarajućeg odabira, kompatibilnost, pragovi proboja, njega, održavanje, postavka i EN standardi.

Prva pomoć za kemijsku izloženost, uključujući korištenje ispiranja očiju i sigurnosnih tuševa.

**Pripremi/la**

**Datum izdavanja**

**Datum revizije**

**Revision Summary**

Health, Safety and Environmental Department

26-lis-2009

05-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA  
KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**